



TUGAS BESAR — STRUKTUR DATA

DSS Rute Pengiriman Paket

Kota Syntara

I Made Pasek Bagaskara Sugiana

Henry Ersya Tryas Putra

I Putu Aditya Perdana

Algoritma Dijkstra

Python · Streamlit

Masalah & Solusi

Masalah

-  Kurir menentukan rute secara manual
-  Jaringan kota memiliki banyak persimpangan
-  Rute tidak optimal → waktu & biaya boros

Solusi

-  DSS berbasis algoritma Dijkstra
-  Hitung rute terpendek secara otomatis
-  Visualisasi jaringan interaktif
-  Dukungan multi-tujuan dalam satu trip

Kota Syntara — Jaringan Graph

13

Node

16

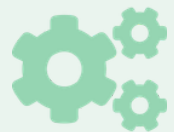
Edge

3

Tipe Node

Tipe Node	Jumlah	Contoh Node
Gudang Pusat (Depot)	1	Central Depot
Hub Transit	4	Hub Nexus, Hub Vertex, Hub Orbit, Hub Apex
Drop Point (Zone)	8	Zone Altair, Bravo, Crest, Delta, Echo, Faro, Grid, Haven

Cara Kerja Sistem



Dijkstra: algoritma greedy yang mengeksplorasi node terdekat lebih dulu, menjamin jalur terpendek pada graph berbobot non-negatif.



Tampilan Aplikasi

SIDEBAR

 Kota Syntara

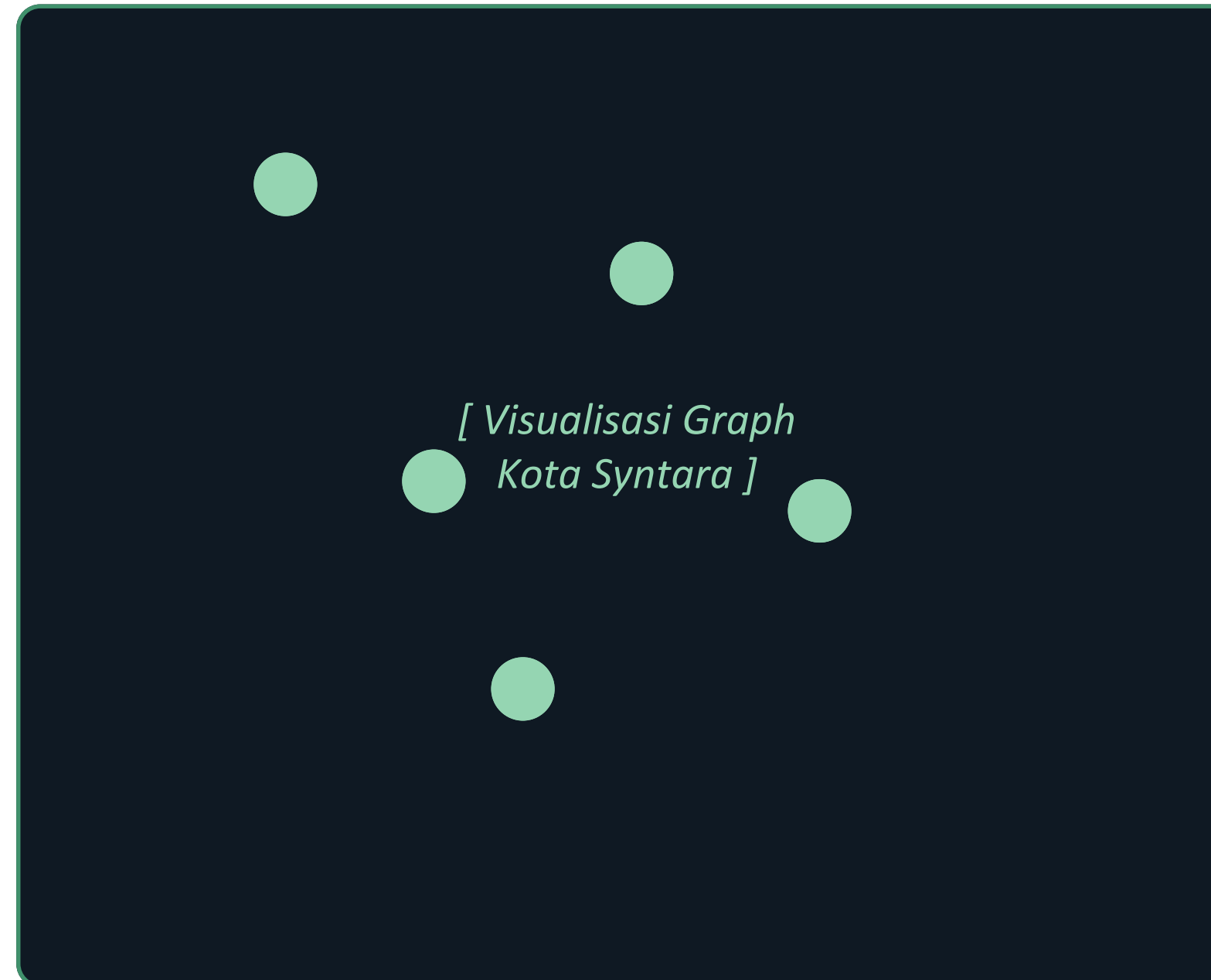
— Pilih Titik Asal

— Pilih Titik Tujuan

[+ Tambah Tujuan]

 **Cari Rute**

— Legenda Warna



Hasil Rute

12 km

Total Jarak

A → Hub → B

Segmen 1: 8 km

Segmen 2: 4 km



Hasil Pengujian Dijkstra

No	Asal	Tujuan	Via	Jarak	Status
1	Central Depot	Zone Haven	Hub Apex	12 km	✓
2	Central Depot	Zone Altair	Hub Nexus	9 km	✓
3	Central Depot	Zone Faro	Hub Orbit	11 km	✓
4	Central Depot	Zone Grid	Hub Apex	11 km	✓

Semua 4 skenario uji menghasilkan jalur & jarak yang tepat sesuai perhitungan manual.



Kesimpulan

✓ Berhasil Dibangun

- DSS rute pengiriman berbasis Dijkstra
- Antarmuka Streamlit multi-tujuan
- Visualisasi graph dengan highlight per segmen

★ Kelebihan Sistem

- Rute terpendek terjamin secara algoritmik
- Multi-stop dalam satu perhitungan
- Visual mudah dibaca kurir

🚀 Pengembangan ke Depan

- Integrasi data jalan kota nyata (OpenStreetMap)
- Pertimbangkan waktu & kemacetan (bobot dinamis)
- Export laporan rute ke PDF

Terima Kasih